UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

CAMPUS FLORESTAL

# Atividades do processo -Pingo: Uma Aventura na Rede

ALÉXIA KAROLINE AUGUSTA GERMANO - EF05373

ANA LUÍSA MOREIRA RODRIGUES - EF05389

CÉSAR GRANDIS COSTA - EF05371

EDMARCOS MENDES PINTO FILHO - EF05387

DANIEL MARTINS DE ABREU - EF05798

KAYO GREGORE DOS SANTOS - EF04224

LUCAS DA COSTA MOREIRA - EF05377

RAFAELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA - EF05363

VINICIUS OLIVEIRA - EF05385

Florestal - MG

2025

# Sumário

**1. Introdução....3**
**2. Atividades do processo....3**
**2.1 Requisitos....3**
**2.1.2 Levantamento de requisitos....3**
**2.1.3 Levantamento de casos de uso....3**
**2.2 Análise....3**
**2.2.1 Modelagem de dados de domínio....3**
**2.2.2 Refinamento de Análise....4**
**2.2.3 Refinamento de Requisitos....4**
**2.2.4 Levantamento de Testes....4**
**2.2.5 Refinamento do Processo....5**
**2.3 Design....5**
**2.3.1 Design de Interface....5**
**2.3.2 Criação da Prova de Conceito....5**
**2.3.3 Modelagem de dados de Especificação....5**
**2.3.4 Refinamento de Design....6**
**2.4 Implementação....6**
**2.4.1 Codificação....6**
**2.4.2 Desenvolvimento de Testes....6**
**2.5 Validação....7**
**2.5.1 Análise de Qualidade....7**
**2.5.1 Testes....7**
**2.5.3 Feedback de Testes....7**
**2.5.4 Sprint Review....7**
**2.6 Implantação....8**
**2.6.1 Deploy para homologação....8**
**2.6.1 Deploy para produção....8**
**2.7 Gerência de Configuração e Mudança....8**
**2.7.1 Guia de Instalação de Frameworks....8**
**2.7.2 Definição de Ambientes....8**
**2.7.3 Configuração de Ambientes....8**
**2.7 Gerenciamento de Projeto....9**
**2.7.2 Definição dos Papéis....9**
**2.7.3 Treinamento de Ferramentas....9**
**2.7.4 Treinamento do Processo....9**
**2.7.5 Alinhamento de Desenvolvimento....10**
**2.7.6 Sprint Retro....10**

# 1. Introdução

As atividades do processo constituem as unidades fundamentais de trabalho que compõem o desenvolvimento de um produto de software. Elas representam as tarefas específicas e, frequentemente, sequenciais que devem ser executadas para transformar requisitos e necessidades de negócio em soluções de software funcionais e de qualidade.

# 2. Atividades do processo

## 2.1 Requisitos

### 2.1.2 Levantamento de requisitos

Está atividade busca identificar, levantar e classificar os requisitos de software, tanto funcionais, quanto não funcionais do Software, de forma a direcionar todas as demais etapas do desenvolvimento do produto e gerar um software com as características desejadas.

### 2.1.3 Levantamento de casos de uso

Etapa relacionada à criação dos diagramas e da documentação dos casos de uso do projeto, bem como associação aos requisitos e regras de negócio correspondentes.

## 2.2 Análise

### 2.2.1 Modelagem de dados de domínio

Consiste na identificação, estruturação e representação dos dados essenciais para o funcionamento do sistema, com base nos requisitos funcionais e não funcionais. Esta etapa envolve a definição de entidades, atributos, relacionamentos e regras de negócio que refletem o universo do problema. Utiliza diagramas conceituais, como diagrama de classes ou de

sequência, para garantir clareza e consistência na manipulação e persistência das informações. A modelagem orienta o desenvolvimento das bases de dados e das estruturas internas do software, facilitando a escalabilidade, integridade e manutenção do sistema

### 2.2.2 Refinamento de Análise

É uma atividade que visa **aprofundar e detalhar os requisitos e modelos** levantados inicialmente, garantindo que estejam claros, viáveis e alinhados com os objetivos do sistema. Seu objetivo principal é aprimorar a análise do sistema, aprofundando e detalhando a arquitetura e os componentes. Durante essa etapa, são revisados os artefatos de análise existentes, buscando identificar oportunidades de melhoria, otimização e simplificação.

### 2.2.3 Refinamento de Requisitos

Consiste em **analisar, detalhar, priorizar e ajustar** os requisitos de um projeto para garantir que estejam claros, compreensíveis e prontos para serem desenvolvidos. Seus objetivos incluem esclarecer dúvidas sobre os requisitos,  adicionar critérios de aceite, ordenar e priorizar, remover requisitos obsoletos ou duplicados.

### 2.2.4 Levantamento de Testes

Identificação das funcionalidades e requisitos que devem ser testados. Envolve a definição de critérios de aceitação e cenários de teste com base nos requisitos do sistema.

Esta etapa compreende a análise sistemática dos requisitos funcionais e não funcionais para determinar a estratégia de testes adequada. São elaborados casos de teste que cobrem fluxos principais, cenários alternativos e situações de exceção, definindo dados de entrada, procedimentos de execução e resultados esperados.

### 2.2.5 Refinamento do Processo

Ajustes e melhorias no próprio processo de desenvolvimento, buscando torná-lo mais ágil, eficiente e adaptado à realidade da equipe e do projeto.

Esta atividade envolve a análise contínua do processo atual através de retrospectivas, métricas de desempenho e feedback da equipe. Com base nos dados coletados, são identificadas oportunidades de otimização, eliminação de gargalos e adaptação de práticas. As melhorias são implementadas de forma incremental, testadas e validadas antes da adoção definitiva, garantindo que o processo evolua constantemente para atender às necessidades específicas do projeto e maximizar a produtividade da equipe.

## 2.3 Design

### 2.3.1 Design de Interface

Desenvolvimento da arquitetura da solução e da interface do usuário (UI/UX). Pode envolver protótipos, wireframes, fluxogramas e documentação da arquitetura técnica.

### 2.3.2 Criação da Prova de Conceito

Desenvolvimento de uma versão simplificada ou experimental do produto ou funcionalidade para testar a viabilidade técnica e conceitual antes de seguir com a implementação completa.

### 2.3.3 Modelagem de dados de Especificação

Responsável por detalhar os dados necessários para o funcionamento dos componentes da solução definidos na etapa de análise. Essa atividade foca em traduzir os requisitos em estruturas de dados específicas, já alinhadas com as camadas técnicas e arquitetônicas do sistema. Inclui a definição de modelos de classes, esquemas de banco de

dados, e estruturas de armazenamento para APIs e serviços. Garante consistência com o modelo conceitual e prepara os artefatos técnicos para a implementação.

### 2.3.4 Refinamento de Design

Durante essa etapa, são revisados os artefatos de design existentes, incluindo diagramas, modelos e especificações. É realizada uma análise detalhada do design, buscando identificar oportunidades de melhoria, otimização e simplificação. Além disso, é importante garantir a conformidade com as melhores práticas de design, padrões arquiteturais e requisitos não funcionais. O refinamento de design também envolve a definição de interfaces claras e precisas entre os componentes do sistema, bem como a consideração de aspectos de desempenho, segurança e escalabilidade.

## 2.4 Implementação

### 2.4.1 Codificação

Fase de implementação do código-fonte das funcionalidades previstas. Os desenvolvedores seguem boas práticas de programação, convenções de codificação e utilizam controle de versão (como Git) para garantir rastreabilidade e colaboração.

### 2.4.2 Desenvolvimento de Testes

Criação dos testes necessários para garantir o funcionamento correto das funcionalidades desenvolvidas.

## 2.5 Validação

### 2.5.1 Análise de Qualidade

Avaliação dos critérios de qualidade do sistema, como segurança, desempenho, usabilidade, confiabilidade e manutenibilidade. São definidos padrões, métricas e estratégias de verificação para garantir a qualidade do produto final.

### 2.5.1 Testes

Execução dos testes criados anteriormente para verificar o comportamento do sistema. Envolve testes manuais, automatizados e exploratórios. Esta etapa compreende a validação sistemática das funcionalidades desenvolvidas através da execução de casos de teste unitários, de integração e de aceitação.

### 2.5.3 Feedback de Testes

Análise dos resultados obtidos durante a execução dos testes. Identificação de bugs, sugestões de melhorias e ajustes a serem realizados na aplicação.

### 2.5.4 Sprint Review

Reunião realizada ao fim de cada Sprint, com foco no produto, em que são apresentadas e discutidas as tarefas entregues. Seu objetivo é avaliar o incremento do produto, obter feedback dos stakeholders e adaptar o backlog do produto se necessário.

## 2.6 Implantação

### 2.6.1 Deploy para homologação

Ação de enviar o código da aplicação para o ambiente de homologação para fim de se realizar testes de ambiente e validar a versão. Ocorre incrementalmente após cada fim de Sprint com os incrementos gerados, caso estes sejam aprovados.

### 2.6.1 Deploy para produção

Ação de enviar o código da aplicação para o ambiente final de produção, uma vez que este tenha sido validado  no ambiente de homologação. Ocorre após a validação

## 2.7 Gerência de Configuração e Mudança

### 2.7.1 Guia de Instalação de Frameworks

Documentação que orienta sobre como instalar e configurar corretamente os frameworks utilizados no projeto. Fundamental para garantir a reprodutibilidade e facilitar a entrada de novos membros.

### 2.7.2 Definição de Ambientes

Especificação dos tipos de ambientes necessários (desenvolvimento, QA, produção), suas finalidades e requisitos técnicos, além do plano de acesso e manutenção.

### 2.7.3 Configuração de Ambientes

Preparação e configuração dos ambientes necessários para o desenvolvimento, testes, homologação e produção. Inclui instalação de ferramentas, bibliotecas, frameworks e configuração de variáveis e permissões.

## 2.7 Gerenciamento de Projeto

### 2.7.1 Definição das Equipes.

Distribuição de responsabilidades entre os membros do time, como divisão entre Front-end e Back-end. Inclui a formação de equipes de desenvolvimento, testes, análise, e design.

### 2.7.2 Definição dos Papéis

Clareza sobre os papéis de cada integrante do projeto: Líder, Product Owner, Scrum Master, Desenvolvedores Sênior, Analista de Qualidade, Designers, Gerente de Processos, Gerente de Configuração.

### 2.7.3 Treinamento de Ferramentas

Treinamento específico sobre o uso de ferramentas adotadas no projeto, como IDEs, sistemas de controle de versão, gerenciadores de tarefas, entre outros. A capacitação abrange o domínio prático das ferramentas essenciais para o desenvolvimento, incluindo configuração, funcionalidades principais e integração entre sistemas.

### 2.7.4 Treinamento do Processo

Capacitação dos membros da equipe sobre o processo de desenvolvimento adotado, abrangendo metodologias ágeis, cerimônias, artefatos e boas práticas. O treinamento inclui orientações sobre as etapas do ciclo de desenvolvimento, papéis e responsabilidades, ferramentas utilizadas e métricas de acompanhamento.

### 2.7.5 Alinhamento de Desenvolvimento

Reuniões iniciais entre as equipes envolvidas para alinhar expectativas, objetivos do projeto, tecnologias utilizadas e diretrizes de desenvolvimento. Tem como objetivo garantir que todos os membros estejam na mesma página antes do início da execução.

### 2.7.6 Sprint Retro

Reunião que deve acontecer obrigatoriamente após uma Sprint Review e antes do próximo Sprint Planning. Seu foco é no processo e nela os membros compartilham informações sobre o que funcionou, o que não funcionou, o que poderia ser adotado ou modificado na próxima Sprint e o que deve ser posto em prática na próxima Sprint.